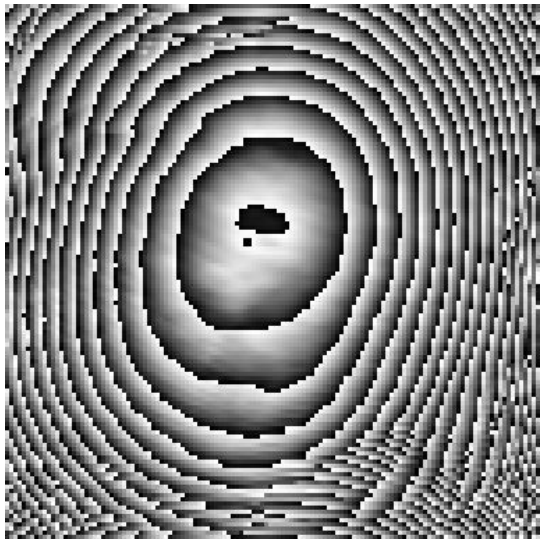
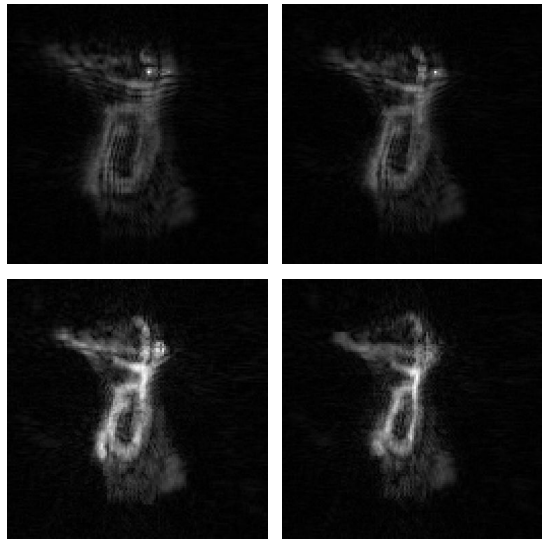
Нейросетевой синтез ДОЭ



целевые изображения, z_1–z_4



фазовый ДОЭ (выход НС)



восстановленные изображения, z_1–z_4

Команда: Информатика доклад (Власов Юрий, Брегадзе Зураб, Гаязов Султан, Гаязов Батыр)

Обучающий датасет: 1800 четвёрок изображений

Четвёрка — 4 изображения 128×128, которые один ДОЭ должен показать на расстояниях 24.1 / 25.3 / 26.5 / 27.7 мм.
Готовые ДОЭ для обучения не нужны: сеть учится через расчёт распространения света.

Что в наборе

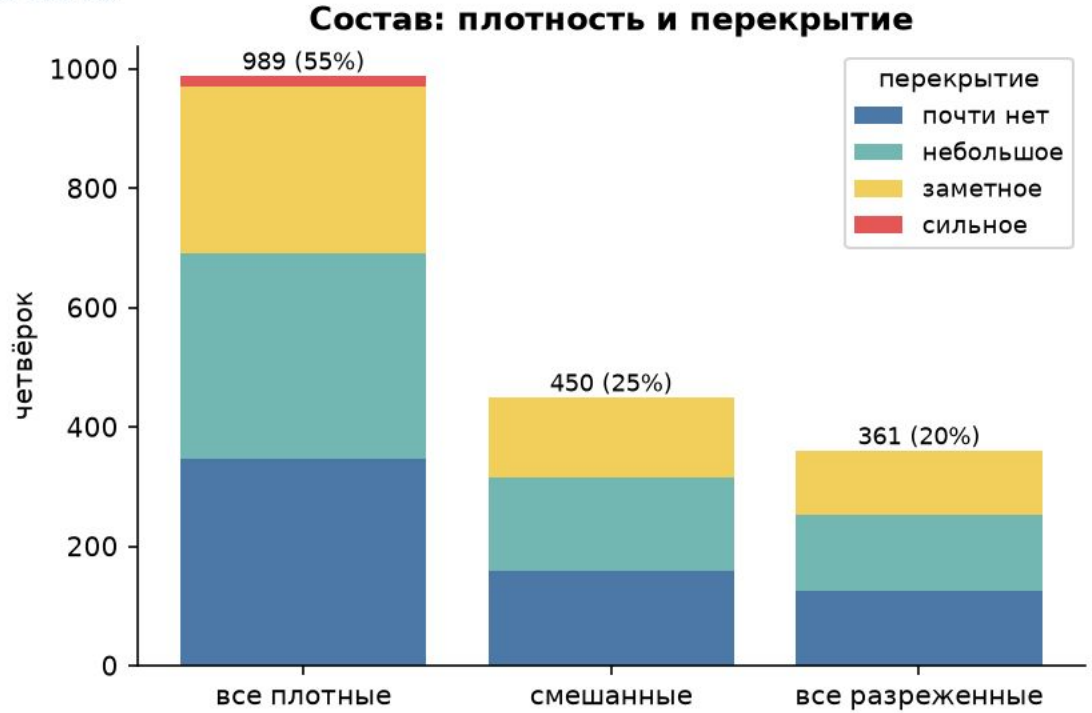
- 1800 четвёрок для обучения, 230 — для контроля
- Выборка из 5000 / 500 с теми же долями всех типов четвёрок

Плотность изображения

- Плотное — заполняет больше половины кадра (фото, текстуры)
- Разреженное — светлый объект на тёмном фоне (буквы, цифры, фигуры)

Перекрытие четвёрки

- Насколько совпадают светлые места у четырёх изображений
- Высокое — свет нужен в одних и тех же местах, одному ДОЭ проще
- Низкое — изображения «спорят» за кадр и мешают друг другу
- В нашем эксперименте перекрытие сильнее всего влияло на качество, поэтому его доли в наборе заданы





Проверка: 1980 четвёрок в 9 тестовых наборах (фото, текстуры, символы, смешанные, миры и др.); их изображения в обучении не встречаются

Архитектура и итерация обучения

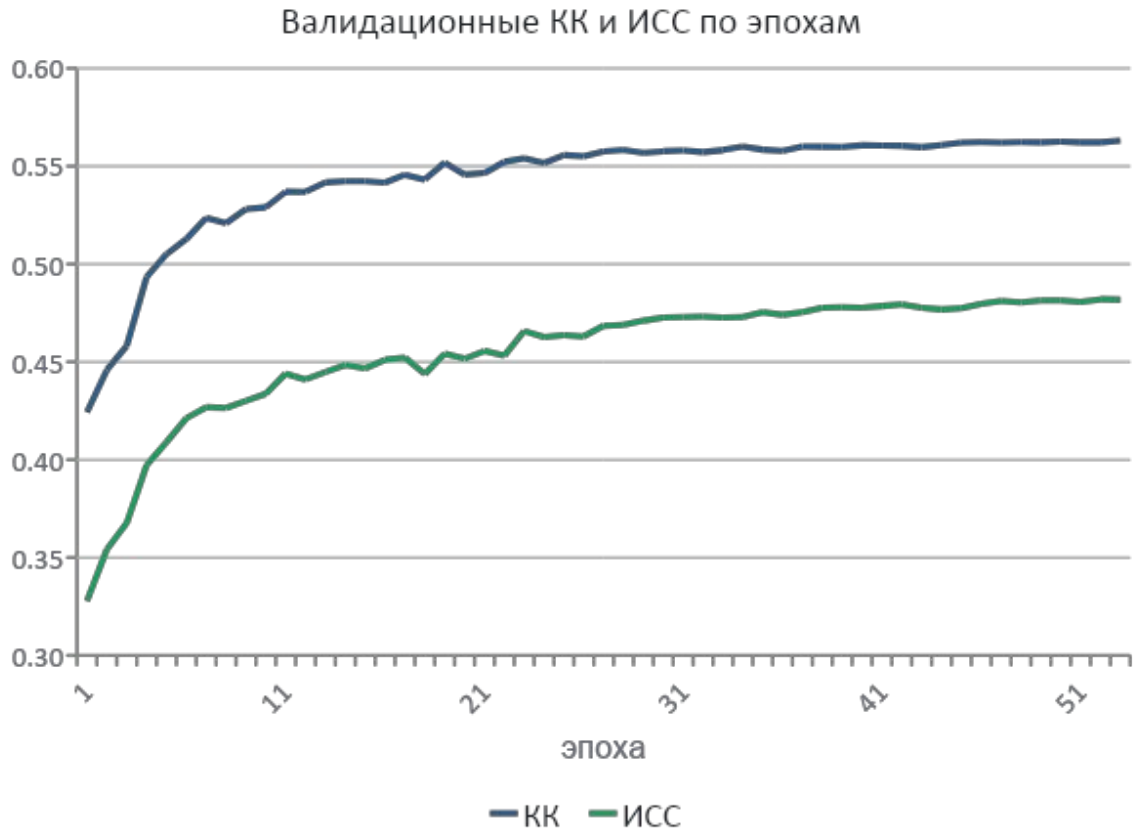


При инференсе выполняется только прямой проход (верхняя строка), без итерационной оптимизации фазы.

Обучение

Обучение с нуля без размеченных фаз ДОЭ: функция потерь вычисляется по амплитудам, восстановленным дифференцируемой моделью Френеля.

Выборки	1 800 обучающих, 230 валидационных наборов
Функция потерь	$(1 - КК) + (1 - ИСС) + 0.1 \cdot MSE$ амплитуды
Оптимизатор	AdamW, lr = $1 \cdot 10^{-4}$, weight decay $1 \cdot 10^{-4}$
Расписание lr	ReduceLROnPlateau, множитель 0.5
Размер батча	4
Обучение	53 эпохи, ≈ 2.25 ч, Tesla V100
Выбор модели	минимум валидационной функции потерь (эпоха 53)

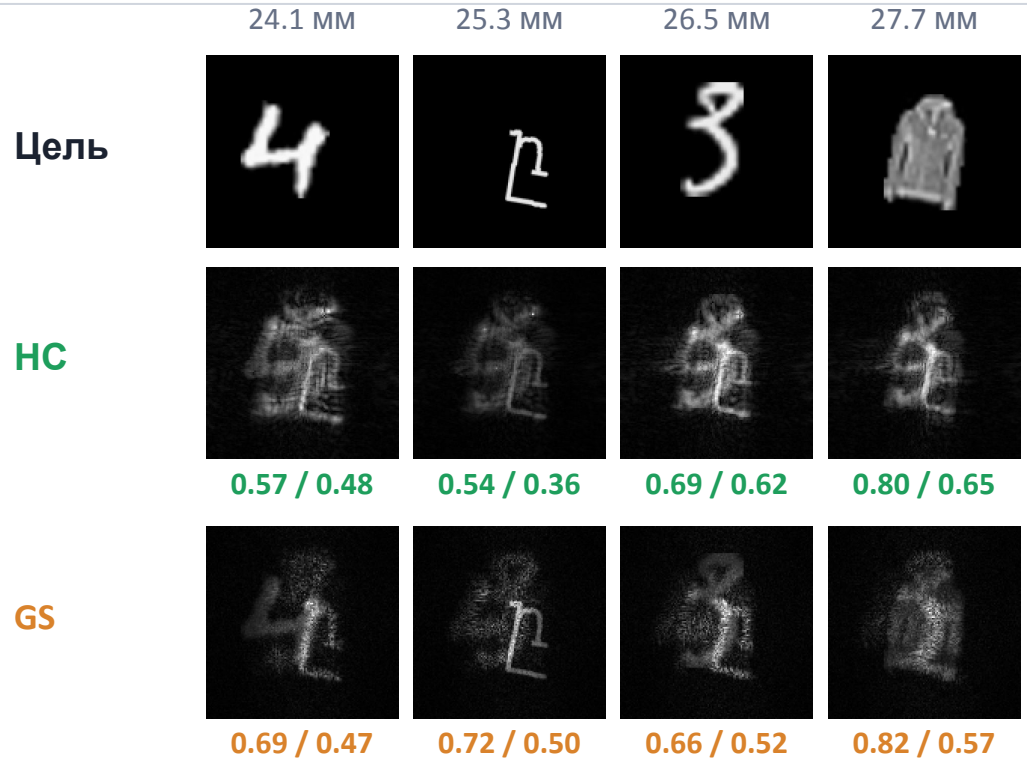


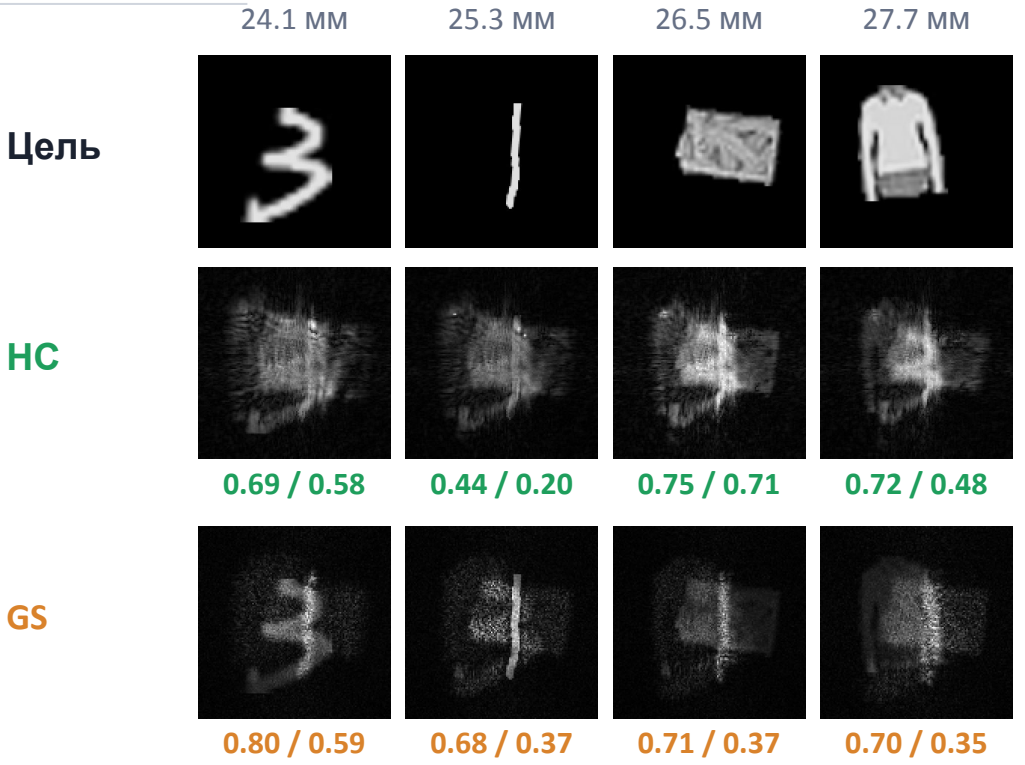
Результаты: MNIST, Omniglot, Fashion-MNIST

Среднее по 50 наборам	КК	ИСС	Время синтеза одного ДОЭ
НС	0.65	0.55	**0.80 с**
GS-200	0.71	0.51	**1.87 с**

НС быстрее в 2.3 раза

Один и тот же CPU (2 ядра AMD EPYC 7763), медиана по наборам. На GPU Tesla V100 НС — 21 мс.





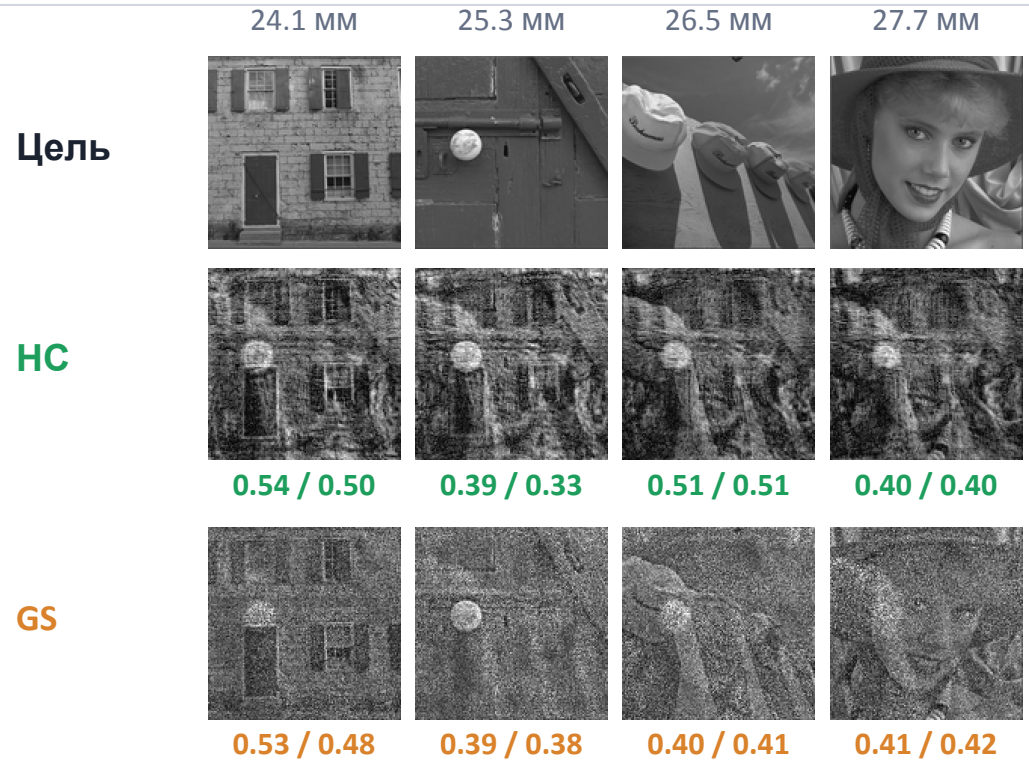
Под изображениями: КК / ИСС (КК — коэффициент корреляции Пирсона, ИСС — глобальный индекс структурного сходства, максимум — 1). GS — алгоритм Гершберга–Сакстона, 200 итераций для каждого набора; НС — один прямой проход. Показаны наборы с медианным КК НС.

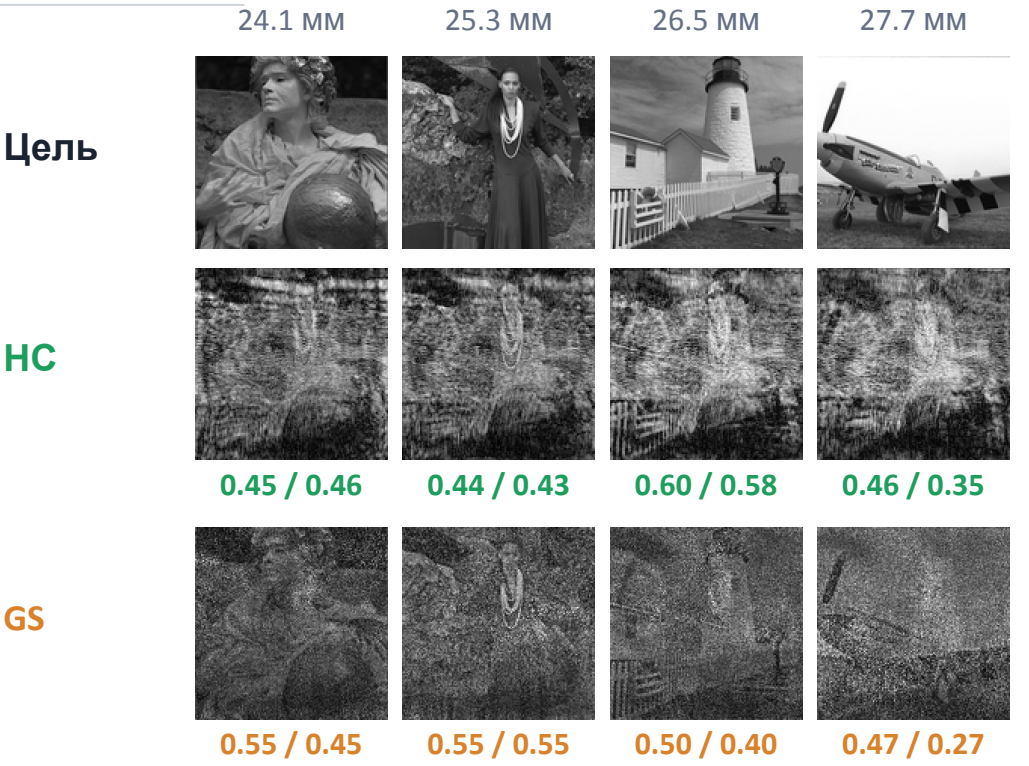
Результаты: фотографии Kodak

Среднее по 6 наборам	КК	ИСС	Время синтеза одного ДОЭ
НС	0.47	0.46	**0.80 с**
GS-200	0.48	0.44	**2.02 с**

НС быстрее в 2.5 раза

Один и тот же CPU (2 ядра AMD EPYC 7763), медиана по наборам. На GPU Tesla V100 НС — 21 мс.





Под изображениями: КК / ИСС (КК — коэффициент корреляции Пирсона, ИСС — глобальный индекс структурного сходства, максимум — 1). GS — алгоритм Гершберга–Сакстона, 200 итераций для каждого набора; НС — один прямой проход. Показаны наборы с медианным КК НС.